ஹைட்ரைடுகளின் ஆவியாகும் தன்மை	HF < HI < HBr < HCl
வெப்ப நிலைப்புத் தன்மை	HF > HCl> HBr > HI
கொதிநிலை	HCl < HBr < HI < HF
அமில வலிமை	HF யிலிருந்து HI க்கு அதிகரிக்கிறது.

3.3.4 ஹேலஜன் இடைச் சேர்மங்கள்

ஒவ்வொரு ஹேலஜனும் மற்ற ஹேலஜன்களுடன் வினைபட்டு ஹேலஜன் இடைச் சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன. பின்வரும் அட்டவணையில் A ஆனது B யைக் காட்டிலும் குறைவான எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையைப் பெற்றிருப்பதாகக் கருதினால் அவைகள் உருவாக்கும் ஹேலஜன் இடைச் சேர்மங்கள் அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

AB	AB_3	AB_5	AB_7
ClF	ClF_3	IF_5	IF_7
BrF	BrF_3	BrF_5	
IF	IF_3		
BrCl	ICl_3		
ICl			
IBr			

ஹேலஜன் இடைச் சேர்மங்களின் பண்புகள்

(i) மைய அணுவானது பெரிய அணுவாக அமைய வேண்டும்.

(ii) இரு ஹேலஜன்களுக்கிடையே மட்டுமே இது உருவாகிறது.

(iii) இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு விதமான ஹேலஜன்கள் இணைந்து இச்சேர்மங்களை உருவாக்குவதில்லை.

(iv) புளூரின் மிகச் சிறிய உருவளவினைப் பெற்றிருப்பதால் அதனால் மைய அணுவாக செயல்பட இயலாது.

(v) அதிக எலக்ட்ரான் கவர்த் தன்மை மற்றும் சிறிய உருவளவு ஆகியனவற்றை புளூரின் பெற்றிருப்பதால் மைய அணுவானது அதிகபட்ச அணைவு எண்ணை பெறுகிறது.

(vi) இவைகள் சுய அயனியாதலுக்கு உட்படுகின்றன.

$$2\,ICl \rightleftharpoons I^{+} + ICl_2^{-}$$

$$2\,ICl_3 \rightleftharpoons ICl_2^{+} + ICl_4^{-}$$

(vii) இவைகள் வலிமையான ஆக்சிஜனேற்றிகள் ஆகும்.

காரங்களுடன் வினை

காரங்களுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது உருவளவில் பெரிய ஹேலஜன் ஆக்சி ஹேலஜனையும்

XII U3-P-block.indd 100 21-12-2022 18:34:09